

ARDUINO CA INSTRUMENT DE MĂSURĂ

1. Ohmmetru digital cu Arduino

1.1 Implementarea unui ohmmetru digital folosind platforma Arduino

Funcția *ohmmetru* poate fi obținută ușor, folosind un *divizor rezistiv* format dintr-o rezistență cunoscută R_0 conectată în serie cu rezistența necunoscută R_X , ca în figura de mai sus. Cu Arduino măsurăm de fapt căderea de tensiune U_{RX} la bornele rezistenței necunoscute.

Așa cum am văzut la voltmetru, $U_{RX} = 5 \cdot n / 1023$, unde n este numărul binar intern Arduino corespunzător acestei tensiuni. Pe de altă parte, conform regulii divizorului de tensiune,

$$U_{RX} = [(R_X / (R_0 + R_X))] \cdot 5 \text{ [V]}$$

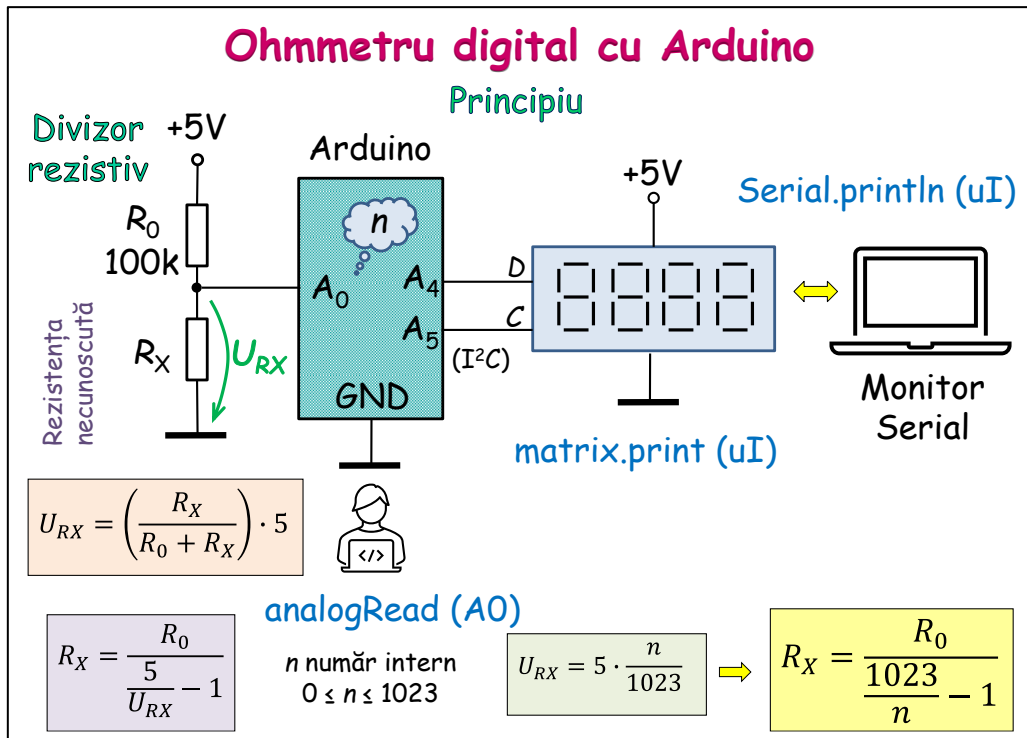
de unde deducem că

$$R_X = R_0 / (5 / U_{RX} - 1) \text{ sau echivalent, exprimând în funcție de numărul } n$$

$$R_X = R_0 / (1023 / n - 1).$$

Evident, pentru o măsurătoare de calitate, rezistența de referință R_0 trebuie să fie de precizie.

<slide Ardu_Ohmmeter_Princ_RO.pdf>



1.2 Exemplu de program pentru aflarea rezistenței necunoscute

Un exemplu de program pentru implementarea ohmmetrului este prezentat în figura de mai sus. La fel ca la voltmetru, se utilizează algoritmul de netezire a datelor, pentru eliminarea fluctuațiilor cauzate de zgomotul perturbator. În acest caz, rezistența de referință este 100kΩ.

<slide Ardu_Ohmmeter_SmoothProgram_RO.pdf>

Ohmmetru digital cu Arduino

Program pentru determinarea rezistenței necunoscute



```
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_LEDBackpack.h"
#include "Adafruit_GFX.h"

#define SAMPLES 2500
float R = 100.0; //kOhm

Adafruit_7segment matrix = Adafruit_7segment();

void setup() {
  matrix.begin(0x70);
  matrix.setBrightness(2);
  matrix.blinkRate(0);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  unsigned long n = 0;
  unsigned int i;
  for(i = 0; i < SAMPLES; i++) {
    n += analogRead(0);
  }
  float Rx = R / ((1023.0/(n / SAMPLES)) - 1);
  Serial.println(Rx);
  matrix.print(Rx);
  matrix.writeDisplay();
  delay(500);
}
```

1.3 Exemplu de implementare. Măsurarea în prealabil a rezistenței necunoscute

Realizați montajul care implementează circuitul de mai sus (ohmmetru cu Arduino). Alegeți un rezistor necunoscut R_X (din cele puse la dispoziție în kit-ul de laborator).

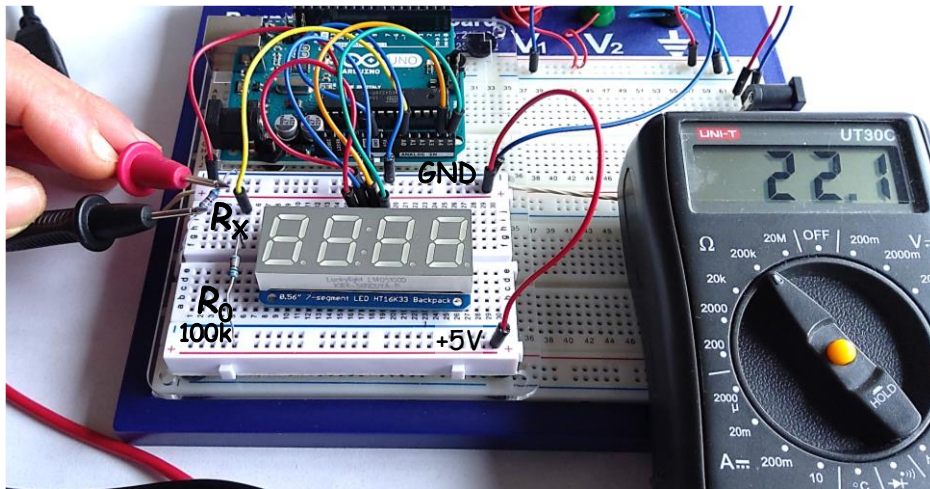
Măsurați în prealabil acest rezistor folosind multimetrul digital, eventual dacă este posibil, identificați valoarea (și toleranța) acestuia folosind codul culorilor.

Pentru a măsura R_X se deconectează alimentarea și se decuplează cel puțin un terminal al rezistorului din circuit!

<slide Ardu_Ohmmeter_ImplemEx_1_RO.pdf>

Ommetru digital cu Arduino

Exemplu de implementare practică



R_x se poate
măsura în
prealabil

- dacă se oprește alimentarea
- dacă un terminal este scos afară din circuit

1.4 Exemplu de implementare practică

Verificați încă o dată toate conexiunile, apoi conectați placa Arduino la portul USB și încărcați programul care implementează funcția ohmmetru.

Comparați valoarea afișată cu cea măsurată. De unde credeți că provin diferențele?

Experimentați cu mai multe valori R_0 (ex. 1k, 10k, 20k, 100k, 1M). Notați valorile obținute și determinați eroarea relativă.

$e [\%] = [(R_{XA} - R_X) / R_X] \cdot 100$, unde R_{XA} este valoarea determinată cu Arduino.

Cum credeți că trebuie aleasă rezistența de referință R_0 astfel încât rezultatul să producă o eroare minimă?

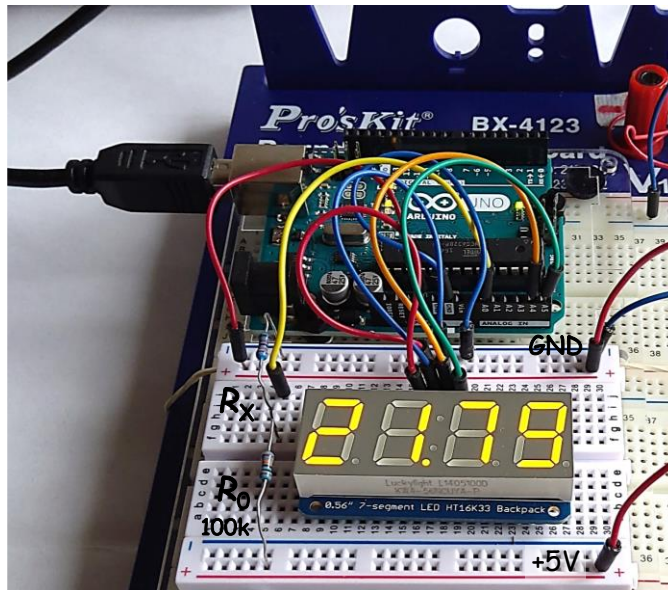
Menținând R_0 fix, variați numărul de eșantioane (variabila SAMPLES) din program și observați efectul acesteia asupra rezultatului măsurătorii.

Notați câteva concluzii.

<slide Ardu_Ohmmeter_ImplemEx_2_RO.pdf>

Ommetru digital cu Arduino

Exemplu de implementare practică



1.5 Videoclip

YouTube

<https://youtu.be/BZEPZQ2PiyU>

Embed

```
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/BZEPZQ2PiyU" title="YouTube video
player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
```

1.6 Ohmmetru cu mai multe domenii

Așa cum am văzut, precizia măsurătorii depinde în mare măsură de rezistența de referință R_0 .

Pe de altă parte, trebuie să ținem cont și de rezoluția măsurării unei tensiuni cu placa Arduino ($5V / 1023 \approx 4.9 \text{ mV}$).

Astfel, în cazul ohmmetrului, pentru o rezistență R_0 fixă, acuratețea unei măsurători nu poate fi mai bună decât

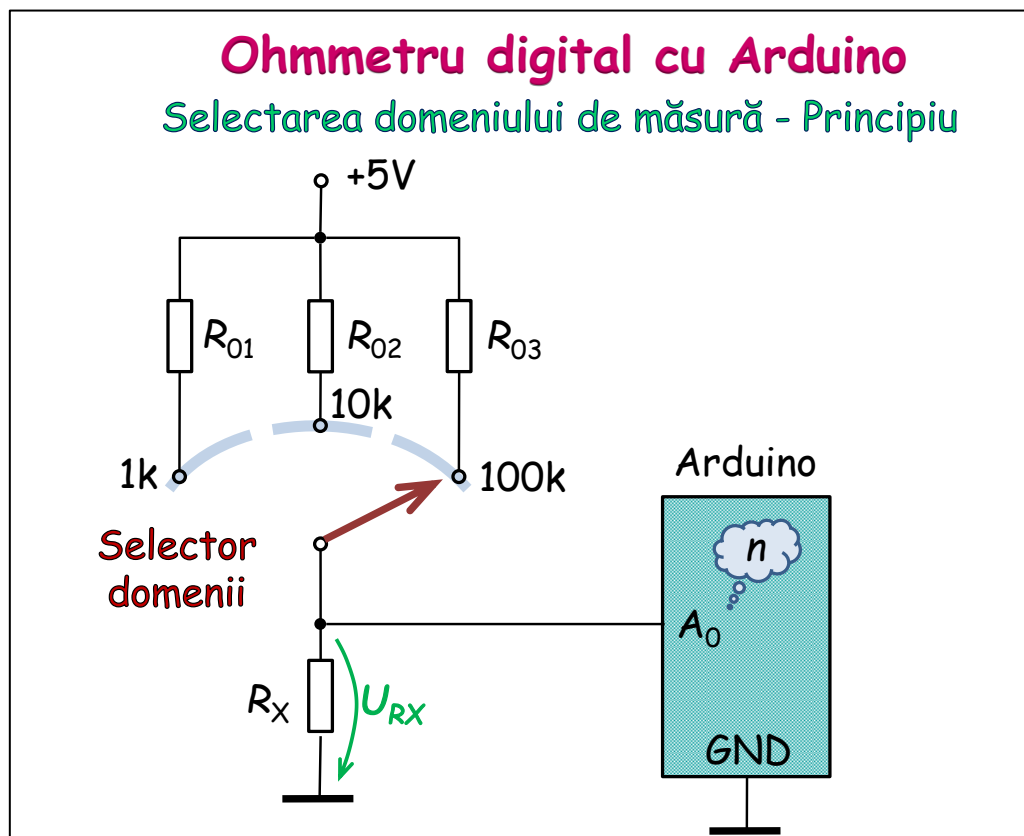
$$\Delta R_X = R_0 / (1023 / 1 - 1) = R_0 / 1022.$$

De aceea, pentru a spori precizia unei măsurători am putea folosi mai multe domenii pentru rezistența de referință R_0 , selectabile cu ajutorul unui comutator, ca în figura de mai sus.

Tipic, un convertor A / D are liniaritatea cea mai bună în mijlocul domeniului tensiunii de intrare, de aceea este indicat ca rezistența R_X să aibă o valoare comparabilă cu R_0 (ideal, să fie egală cu rezistența de referință) pentru un rezultat optim.

Prin urmare, cu schema de mai sus am putea măsura rezistențe de ordinul kilohmilor (pe domeniul 1k) cu o precizie de $1k / 1022 \approx 1 \Omega$; rezistențe de ordinul zecilor de kilo-ohmi (pe domeniul 10k) cu o precizie de $10k / 1022 \approx 10 \Omega$, etc.

<slide Ardu_Ohmmeter_MultiRange_RO.pdf>



1.7 Temă: Ohmmetru cu mai multe domenii – detectarea depășirii scalei de măsură

Se pune problema care este valoarea maximă a rezistenței pe care o putem măsura cu ohmmetrul proiectat anterior. Teoretic, răspunsul este o valoare infinită, conform relațiilor de calcul discutate anterior. Cu toate astea, nu este practic să măsurăm rezistențe de valori foarte diferite (foarte mari sau foarte mici) față de rezistența de referință R_0 , întrucât erorile de măsură vor fi mari. Așa cum am văzut anterior, este bine să lucrăm pe subdomenii.

De obicei, pe panoul frontal al multimetrului este afișat *domeniul maxim de măsură*, (rezistența maximă care poate fi măsurată pe acel domeniu). De exemplu, la multimetrul din laborator găsim afișate valorile ... 2000, 20k, 200k, ... Aceste valori trebuie să fie ”acoperitoare” (de obicei mai mari decât rezistența de referință, de exemplu am putea alege valorile $2 \cdot R_0$, ca în figura de mai sus – fără a ieși din zona de liniaritate a convertorului A / D de la intrarea Arduino).

În concluzie, prin asta înțelegem că rezistența maximă pe care o putem măsura pe un domeniu dat este $R_{XMax} = 2 \cdot R_0$, întocmai ca la un multimetru real.

Astfel, vom putea impune prin program ca pe fiecare subdomeniu ohmmetrul cu Arduino proiectat de noi să poată măsura rezistențe de până la $R_{XMax} = 2 \cdot R_0$, iar dacă se depășește scala, să se afișeze ”1” sau ”OL”.

Încercați singuri să scrieți un astfel de program, apoi testați funcționarea noului ohmmetru. Notați câteva concluzii.

<slide Ardu_Ohmmeter_MultiRange_Maxscale_RO.pdf>

Ohmmetru digital cu Arduino

Definirea domeniului maxim de măsură - Exemplu

